# UNIVERSIDAD EURO HISPANOAMERICANA

## INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

**PROYECTO INTEGRADOR**

# CONTROL DE CONSUMO ENERGÉTICO EN UNA CASA HABITACIÓN

Presenta: JOSE UZIEL RUIZ LUNA

Materia: Gestión de Proyectos de Software

Docente: LI. Nora Isela Zamora Aguilar

Grupo: 302

5.º semestre · Modalidad mixta

Xalapa, Veracruz, octubre de 2026

# 1. Problema y usuario

Planteamiento del proyecto

**Problema.** Los recibos de electricidad pueden quedar dispersos y es difícil comparar el consumo entre periodos.

**Usuario.** Una sola persona: el usuario de la vivienda.

**Necesidad.** Registrar los recibos y revisar consumos e importes en un solo lugar.

**Propuesta.** Registrar manualmente el periodo facturado, el consumo en kWh y el importe en pesos.

**Resultado esperado.** Consultar el historial, ver las diferencias y recibir una recomendación general si aumenta el consumo.

**Contexto.** Vivienda familiar hipotética en Tuzamapan, Xalapa, Veracruz.

# 2. Objetivos y alcance

Qué incluye y qué no incluye la propuesta

## Objetivo general

Diseñar un sistema para registrar recibos de CFE, comparar el consumo eléctrico y los importes, e identificar incrementos mediante una regla sencilla.

### Incluye

- Registro manual de recibos.
- Consulta e historial por periodo.
- Comparación y recomendación de ahorro.
- Prototipo visual de cuatro pantallas.

### No incluye

- Conexión automática con CFE.
- Lectura de medidores o sensores.
- Consumo individual por aparato.
- IA avanzada, pagos ni una app funcional obligatoria.

# 3. Requerimientos principales

Tres funcionales, dos no funcionales y tres grupos de datos

| ID | Requerimiento funcional |
|---|---|
| **RF01** | Registrar recibos manuales con fechas, kWh e importe. |
| **RF02** | Consultar historial y comparar periodos. |
| **RF03** | Detectar incrementos y mostrar una recomendación general. |

## No funcionales

- RNF01: interfaz en español y mensajes claros.
- RNF02: conservar datos y calcular solo con información disponible.

## Grupos de datos

- RD01: recibos de CFE.
- RD02: resultados del análisis.
- RD03: recomendaciones.

# 4. Función inteligente

Regla sencilla, no un modelo avanzado de inteligencia artificial

**Entradas.** Consumo actual y consumo del periodo anterior, medidos en kWh.

**Proceso.** Restar el consumo anterior al actual.

**Regla.** Si la diferencia es mayor que cero, mostrar una recomendación general.

**Si faltan datos.** Indicar que no es posible comparar.

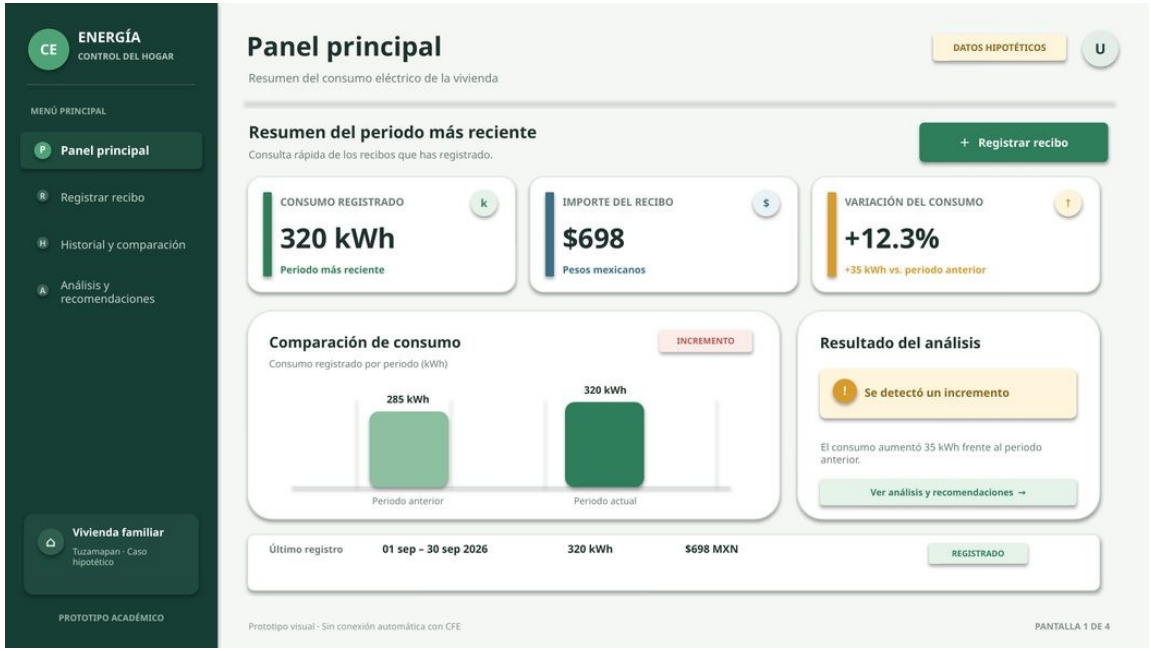
## Ejemplo hipotético

| Dato | Valor |
|---|---|
| **Periodo anterior** | 285 kWh |
| **Periodo actual** | 320 kWh |
| **Diferencia** | +35 kWh |
| **Variación aproximada** | +12.3 % |

**Resultado: se muestra una recomendación general de ahorro. Los valores son de ejemplo, no datos reales de CFE.**

# 5. Prototipo: inicio y registro

Diseño visual en PowerPoint; no es una aplicación funcional




**Pantalla 1. Panel principal**

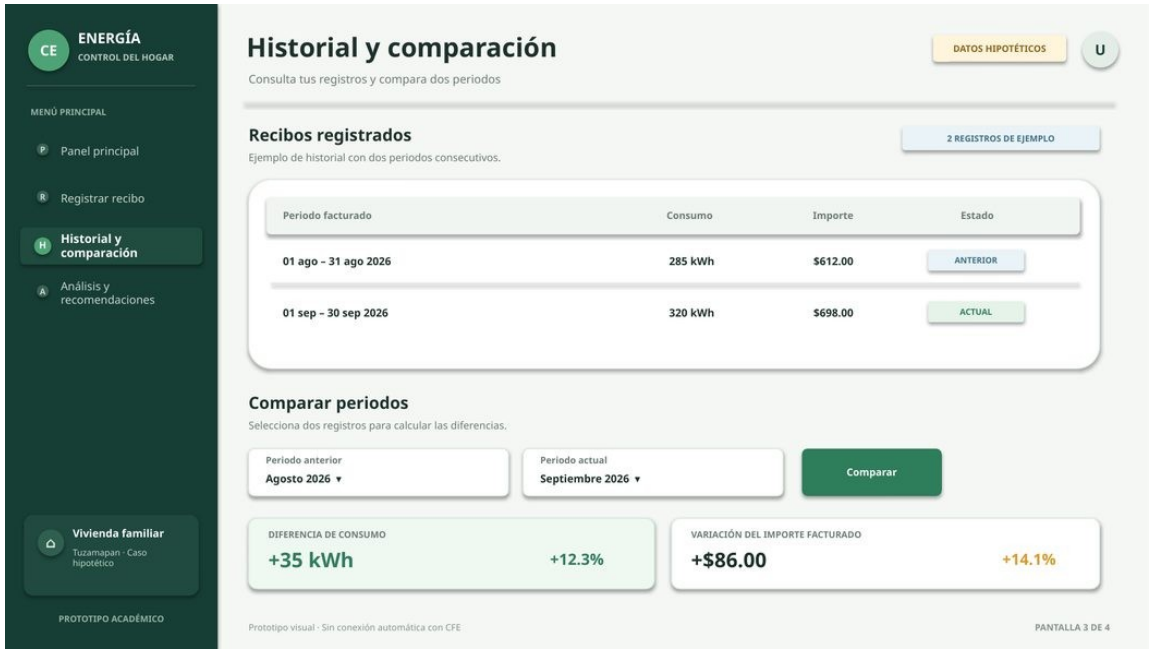



**Pantalla 2. Registro del recibo**

La primera pantalla resume el periodo más reciente. La segunda permite capturar manualmente fechas, consumo en kWh e importe.

# 6. Prototipo: consulta y análisis

Historial y recomendaciones




**Pantalla 3. Historial y comparación**

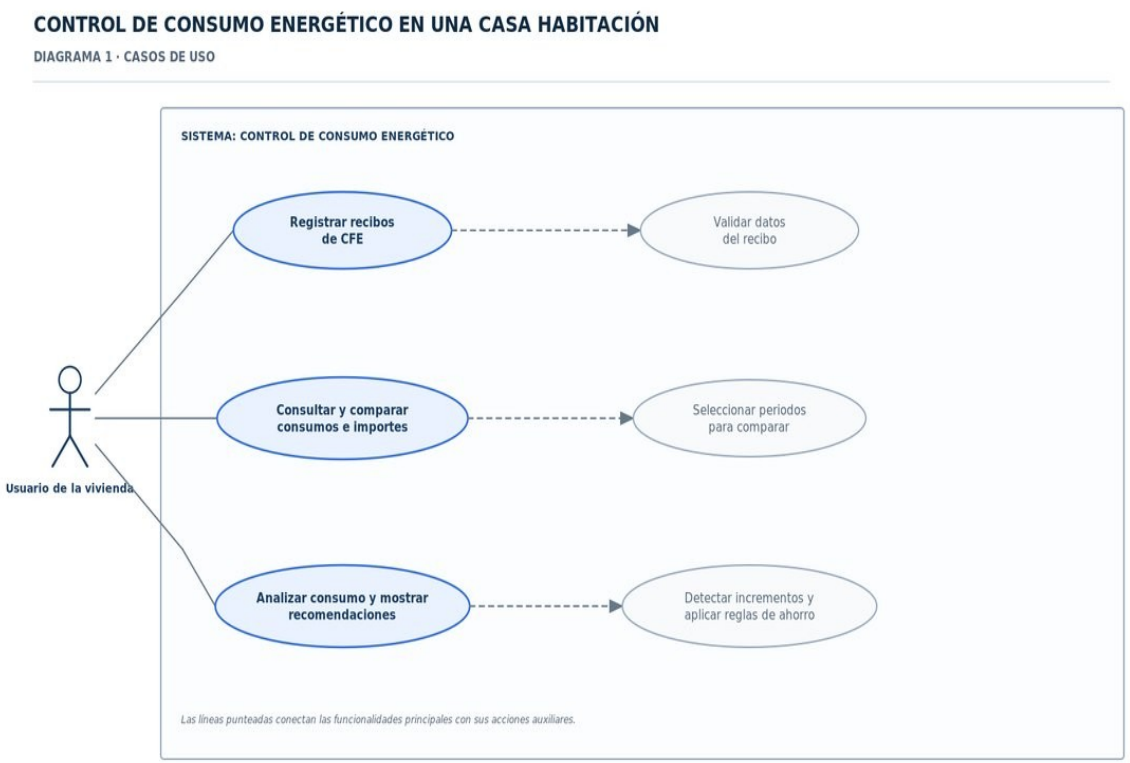



**Pantalla 4. Análisis y recomendaciones**

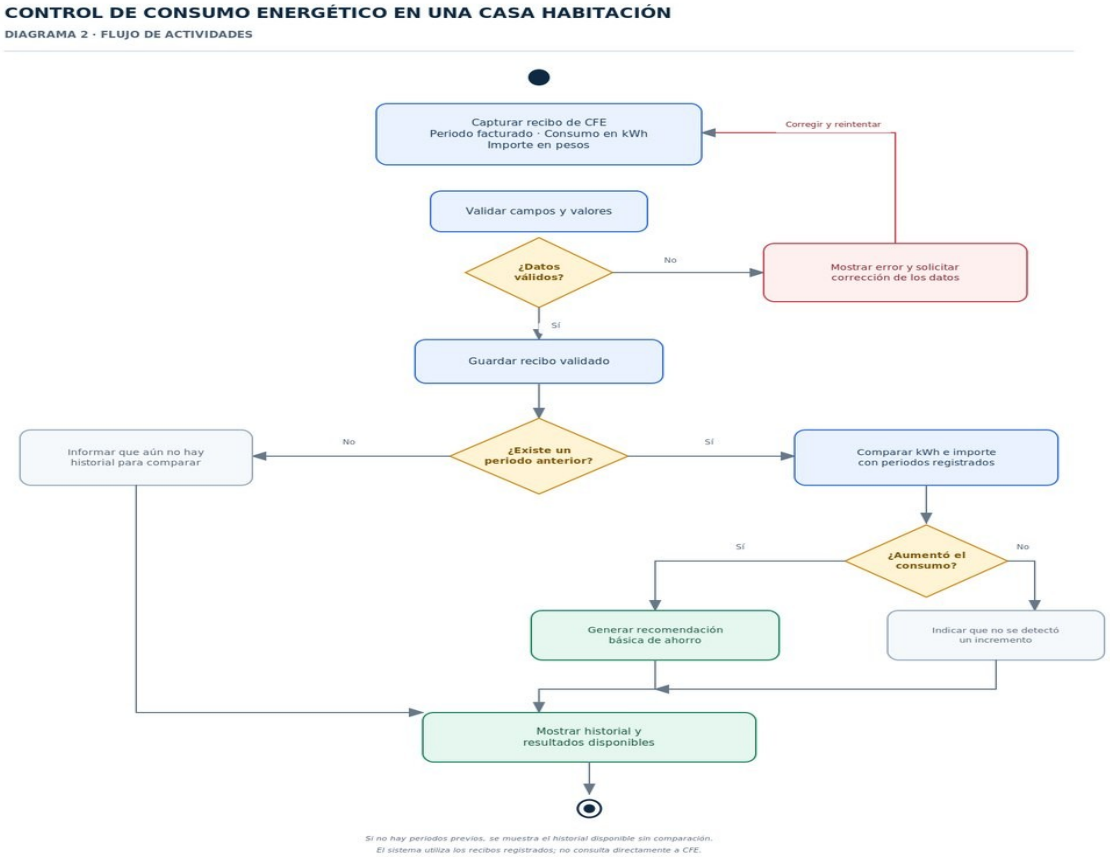
La consulta compara dos periodos cuando existen registros suficientes. El análisis presenta el cambio detectado y una recomendación general.

# 7. Diagramas del proceso

Casos de uso y flujo de actividades



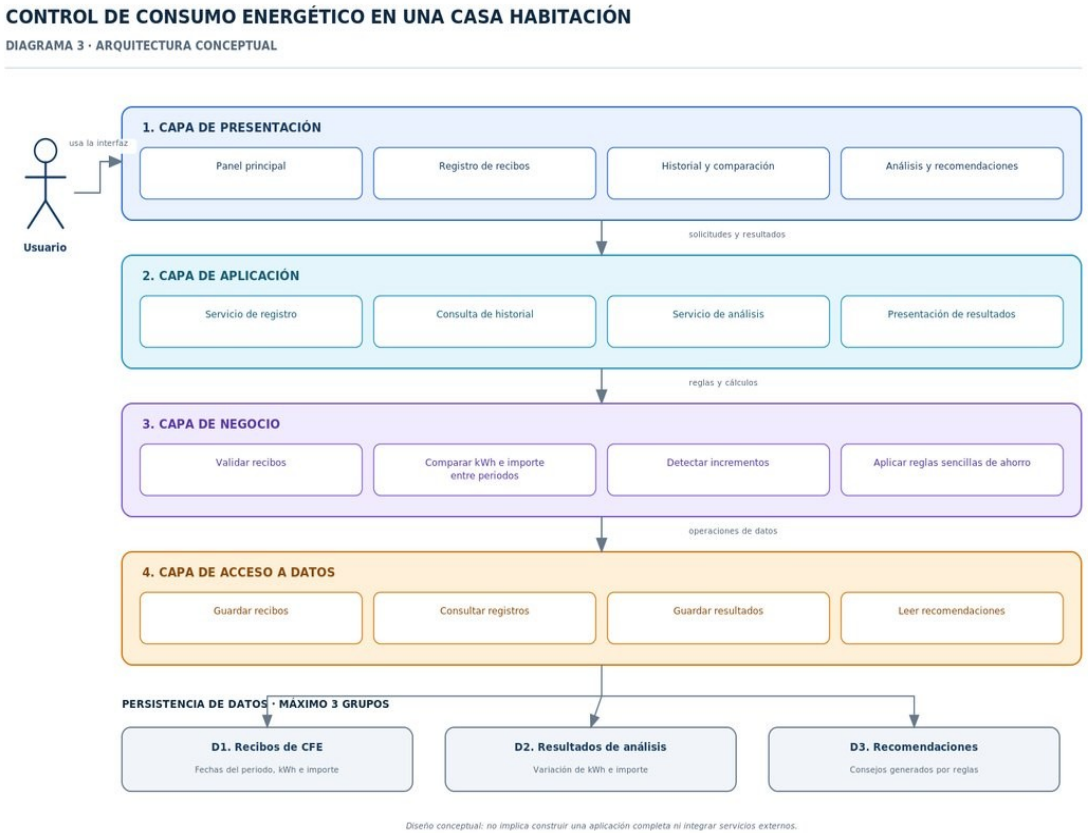

**Casos de uso**




**Flujo de actividades**

# 8. Arquitectura y datos

Organización conceptual del sistema




**Arquitectura conceptual**

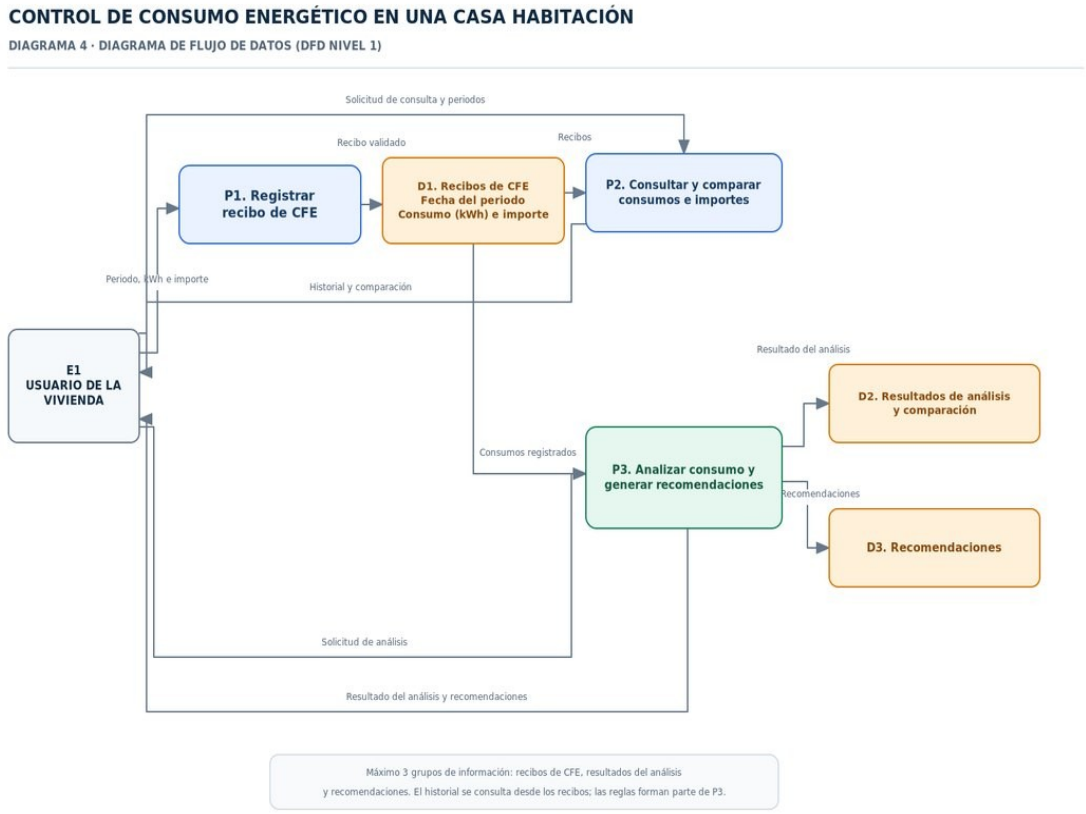



**Diagrama de flujo de datos, nivel 1**

# 9. Gestión del proyecto

Planificación, riesgos y control de versiones

## Gestión

- Se organizaron ocho tareas en GitHub Projects.
- La tarea de organización del repositorio se cerró.
- El repositorio tiene más de cinco commits.
- Se guardaron cuatro diagramas, el prototipo y seis capturas.

## Riesgos principales

| Riesgo | Respuesta prevista |
| --- | --- |
| **Captura incorrecta** | Validar fechas y valores. |
| **Sin recibos previos** | Avisar y no comparar. |
| **Retrasos** | Priorizar y registrar avances. |

**Repositorio: github.com/Encorser/control-consumo-energetico**

# 10. Conclusiones y estado actual

Qué se logró y qué falta comprobar

- Se delimitó una propuesta con un usuario y tres funcionalidades principales.
- Se definieron ocho requerimientos, cuatro diagramas y un prototipo visual de cuatro pantallas.
- La regla de análisis compara el consumo total de dos periodos y genera una recomendación si detecta un incremento.
- La propuesta no afirma que exista una aplicación funcional ni que haya ahorros comprobados.

**Pendiente: revisar el proyecto con el grupo y la docente y aplicar al menos dos mejoras reales.**

**Gracias. ¿Alguna pregunta?**